INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO

“MANUEL SEOANE CORRALES”

SÍLABO

CARRERA PROFESIONAL:

MECÁNICA DE PRODUCCIÓN

UNIDAD DIDÁCTICA:

INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN TECNOLOGICA

LIMA – PERÚ

2025

INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PÚBLICO
"MANUEL SEOANE CORRALES" – SJL-

REVALIDADO RD Nº 307 – 2005 – ED

SÍLABO:

AREA ACADEMICA DE : MECANICA DE PRODUCCIÓN
MODULO : INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICA
UNIDAD DIDACTICA : INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN
CREDITOS : 1,5
SEMESTRE ACADEMICO : 2025– I
HORAS SEMANALES : 02
HORAS SEMESTRALES : 36
HORARIO : D/N
DOCENTE : DRA. JUANA ALVARADO ESTRADA
CORREO ELECTRONICO: juanaalvaradoestrada9@gimail.com

I. Competencia de la Carrera Profesional

Capacidad para identificar problemas, plantear hipótesis, utilizar procesos, métodos, instrumentos de recolección y registro de datos, tratamiento de la información, interpretación de los resultados y proponer la solución a los problemas investigados.

II. Capacidades Terminales y Criterios de Evaluación

Competencia para empleabilidad	Indicadores de logro
1. Desarrollar procedimientos sistemáticos enfocados en la mejora significativa u original de un proceso, producto o servicio respondiendo a un problema, una necesidad o una oportunidad del sector productivo y educativo, IES y la sociedad.	1. Identifica ideas de proyecto, negocio y oportunidades que generen rentabilidad de productos o servicios de manera ética, aplicando metodologías macroeconómicas vigentes. 2. realiza propuestas de mejora en función a los recursos disponibles, oportunidades y factibilidad del proyecto tomando en cuenta contexto social, cultural y productivo. 3. elabora un plan de acción para el desarrollo de la innovación, teniendo en cuenta los recursos disponibles, proyecciones de la organización. 4. Diseña un proyecto de innovación, evaluando los resultados de puesta en marcha en el mercado, considerando criterios de rentabilidad e impacto social.

III. Organización de Actividades y Contenido Básico

Semana	Elementos de Capacidad	Actividades de Aprendizaje	Contenido Básico	Tareas Previas
1 y 2	Formular propuestas de investigación e innovación tecnológica para resolver problemas en su entorno profesional, aplicando el método científico, herramientas tecnológicas y criterios éticos.	Leen y comentan los diferentes conceptos de la innovación en el campo empresarial para convertir las ideas en valor.	Explicación del silabo. Definición de innovación. Ideas, valor y resultados **Ciencia, tecnología e innovación:** conceptos y relaciones Etapas del proceso de investigación científica.	Aprecia el video: feria de Investigación e Innovación "Inti 2014". Lectura de Separata: ¿Qué es innovar?,¿Quién es el científico?, **Tema:** La investigación científica: concepto, importancia, tipos, métodos y enfoques.
3 , 4 , 5 y 6	Comprender la naturaleza de la investigación científica e Identificar tipos, métodos y enfoques de investigación.	Tipo de investigación (básica/aplicada). Método utilizado (experimental, descriptivo, correlacional, etc.). Enfoque (cualitativo, cuantitativo o mixto). Técnica de recolección de datos. Breve resumen del problema y objetivo de cada investigación.	La investigación tecnológica. Diferentes entre la investigación científica y tecnológica. Métodos de investigación, enfoques, técnicas de recolección de datos. Resumen del problema, objetivos de investigación Marco teórico, antecedentes,	Videos en YouTube. Productos Innovadores: ¿Cómo se generan las ideas innovadoras? El valor de la creatividad, científico, técnica y tecnología. Ciencia. Lectura introductoria (obligatoria): Tema: La investigación científica: concepto, importancia, tipos, métodos y enfoques.

7,8 ,9 y 10	Recolectar y analizar información relevante sobre el proceso de investigación e innovación tecnológica, aplicando fuentes confiables y actualizadas.	Clasifican y revisan los tipos de investigación.	Proceso de la investigación tecnológica. Tipos de investigación tecnológica. Fuentes de información científica y tecnológica. Criterios para evaluar fuentes de información (confiabilidad, actualidad, pertinencia). Tendencias actuales en innovación tecnológica. Herramientas digitales para la búsqueda, organización y análisis de información (Google Scholar, Scopus, Mendeley, Zotero, etc.).	**Lectura asignada:** **Título:** *Ciencia, tecnología e innovación: fundamentos y aplicaciones* **Producto esperado:** Resumen escrito de máximo una página. Tres ideas clave subrayadas o destacadas. Análisis de tendencias Informe breve: "Innovaciones que transforman" Cada estudiante selecciona un caso de innovación tecnológica reciente y redacta un informe corto (1-2 páginas) que contenga: Breve descripción del avance Problema que resuelve Tecnología empleada Impacto social o económico

11 y 12	Formular la hipótesis del proyecto de investigación e innovación tecnológica.	Formulan la hipótesis de investigación.	Proyecto de investigación tecnológico: Formulación de la hipótesis de la investigación.	Indaga proyectos de investigación e innovación tecnológica.
13 y 14	Determinar el estado del arte de proyecto de investigación e innovación tecnológica.	Revisan proyectos de investigación e innovación tecnológica presentados con anterioridad.	El estado del arte. Elaboración del modelo teórico – conceptual. Elaboración del modelo cuántico.	Visitan bibliotecas y buscan información sobre su proyecto..
15	Realizar las tareas, cronogramas y presupuesto.	Precisan las tareas, cronograma y presupuesto.	Tareas, cronogramas y presupuesto.	Avance del proyecto y sustentación
16	Presentar el informe de investigación tecnológica siguiendo las pautas establecidas.	Revisión del proyecto de investigación.	Presentación final del proyecto de investigación e innovación tecnológica.	Sustentación y presentación del proyecto
17 y18	Evaluación y recepción de actividades de los estudiantes desaprobados.		Entrega de registros de evaluación al coordinador de programa de estudio de Mecánica de Producción.	

IV. Metodología

El Método del Proyecto

El Método Inductivo Deductivo

V. Evaluación

Requisitos de aprobación:

- En la evaluación del aprendizaje de los estudiantes se utiliza el sistema vigesimal el calificativo mínimo aprobatorio es trece (13). En todos los casos la fracción 0.5 o más se considera como unidad a favor del estudiante.
- La evaluación es permanente y se efectúa en el desarrollo de las actividades, en estas se comprueba el logro de las capacidades terminales mediante los criterios de evaluación.
- El estudiante que acumulará inasistencias injustificadas en número igual o mayor al 30% del total de horas programadas en U.D; será desaprobada en forma automática anotándose en el registro y acta de nota 00 y en observaciones colocar desaprobado por inasistencias.

VI. Recursos Bibliográficos/ Bibliografía

Impresos:

- FERNANDEZ V, Oscar: “Metodología de la Investigación”. Edit: Univ. Inca Garcilaso de la Vega-Lima 3° Edición. 2020.
- FLORES BARBOZA, José: “Teoría y Metodología de la Investigación”. Edit. UNMSM-Lima 3 Edic. 2022.
- HERNANDEZ, Roberto y otros: “Metodología de la Investigación”, Edit. Mc. Graw. Hill Interamericana de México-2023.
- PISCOYA HERMOSA, Luis: “La evaluación de los proyectos de investigación en Educación Superior”, Revista de la Unidad de Postgrado de Educación UNMSM-2019
- Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, P. (2022). Metodología de la investigación. McGraw-Hill.
- Schilling, M. (2021). Gestión de la innovación. McGraw-Hill.

- OCDE (2020). Manual de Oslo: Medición de actividades de innovación.
Normas APA, 7.ª ed.
- **Godin, B. (2020).** *The Idea of Technological Innovation: A Brief Alternative History*. Edward Elgar Publishing.

  ➔ Analiza la evolución conceptual de la innovación tecnológica desde una perspectiva histórica.
- **García, M., & Pérez, L. (2022).** *Innovación tecnológica y transformación digital: Nuevos enfoques para un mundo en cambio*. Editorial UOC.

  ➔ Aborda la relación entre innovación, investigación y transformación digital en diversas industrias.
- **OECD (2021).** *OECD Science, Technology and Innovation Outlook 2021: Times of Crisis and Opportunity*. OECD Publishing.

  ➔ Informe oficial sobre tendencias globales en ciencia, tecnología e innovación.

VII. Digitales (Página Web)

- Investigación e Innovación Tecnológica en Institutos Tecnológicos Superiores. Modesto Montoya

  https://www.youtube.com/watch?v=QNL1lzt8HmU

- Productores Innovadores: ¿Cómo se generan las ideas innovadoras?

  https://www.youtube.com/watch?v=MvEV3KfjEo8

- El valor de la Creatividad:

  https://www.youtube.com/watch?v=_cbElW36lLY

S.J.L, abril de 2025

I.E.S. "MANUEL SEOANE CORRALES" DIRECCIÓN GENERAL S.J.L.

Mtro. Raúl William López Reyna
Director General I.E.S. "M.S.C"

I.E.S.T.P. "MANUEL SEOANE CORRALES" UNIDAD ACADÉMICA S.J.L.

Lic. Moisés Dávila Pezo
Jefe de Unidad Académica del IESTP. "MSC"

I.E.S. "MANUEL SEOANE CORRALES" COORDINACIÓN DE MPI

Dra. Juana Alvarado Estrada
Coordinadora de Prog. Estud.MPI

Docente